

Zadatak - Paralelno racunanje ocena

Informacioni inzenjering

Jelena radi u studentskoj sluzbi Fakulteta tehnickih nauka u Novom Sadu. Svake godine na kraju letnjeg semestra treba da obradi ocene svih studenata smeru Informacioni inzenjering. Posto je studenata sve vise, odlucila je da napise program koji ce joj pomoci da to uradi brze.

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos vektora celih brojeva koji predstavljaju ocene studenata (ocene od 5 do 10). Program treba da podeli vektor na tri priblizno jednaka dela i pokrene tri asinhronone funkcije (obavezno koristiti **async**) koje paralelno rade nad svojim delom vektora. Svaka asinhrona funkcija treba da prebroji koliko studenata je palo (ocena 5) i koliko je dobilo desetku (ocena 10) u svom delu.

Pokrenuti i cetvrtu nit cija uloga je da saceka rezultate prethodne tri i ispise ukupan broj palih studenata i ukupan broj studenata sa ocenom 10. Za cekanje rezultata koristiti **future** objekte.

Paralelno sa tim, sve tri niti racunaju prosechnu ocenu citavog vektora. Za sabiranje koristiti **atomicnu promenljivu**. Nakon zavrsetka svih niti, ispisati prosechnu ocenu na konzolu.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

```
Primer izlaza

Unesite broj studenata: 9
Unesite ocene: 5 8 10 6 5 10 7 10 9

--- Rezultati obrade ---
Broj palih studenata: 2
Broj studenata sa ocenom 10: 3
Prosechna ocena: 7.78
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.